

teams pr Benzeroual 2

(0:01 - 0:51)

Est-ce que vous voyez tout, l'écran, le sang, est-ce que tout est bon ? Est-ce que vous arrivez à voir l'écran ? Vous pouvez ? Oui ? Ou non ? Ok. Merci. Alors, on va voir ce cas clinique, ce premier cas clinique d'un patient âgé de 54 ans.

(0:52 - 1:00)

Il est commerçant de profession. On va chercher ses facteurs de risque cardiovasculaires. Il est tabagique, 30 paquets à nez.

(1:01 - 1:21)

Il a arrêté le tabac il y a 4 ans. Il est diabétique, sous antidiabétique oraux depuis 8 ans. Alors, comme antécédent, il a un engor d'efforts qu'on a classé selon la classification canadienne en classe 2. Rappelez-vous de cette classification.

(1:22 - 2:00)

Un engor classe 2, ça signifie quoi ? C'est un engor qui survient pour quel type d'efforts ? Oui ? Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez parler, parce que franchement, ça fait vraiment bizarre de parler à soi-même. Pour ceux qui souhaitent prendre la parole, et je suis certaine qu'ils ne seront pas des masses, vous pouvez prendre la parole. Alors, je vous ai posé la question concernant l'engor d'efforts classe 2 qu'avait ce patient.

(2:00 - 2:31)

Ça fait 2 mois maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire, engor classe 2 de la classification canadienne ? Bon, on avance, parce que s'il n'y a pas d'interactivité, je vous dis que je peux même arrêter la séance. Je ne suis pas venue ici pour me parler.

(2:31 - 2:49)

Soit vous répondez par écrit, par voix, soit on arrête tout de suite. Alors, comme s'il fonctionnait, une douleur thoracique angineuse, c'est la raison pour laquelle il consulte. Une douleur de repos, une douleur qui irradie vers le membre supérieur gauche.

(2:49 - 3:01)

C'est un examen physique d'admission. Une pression artérielle à 150 sur 70. Toujours la pression artérielle, on la prend de manière symétrique.

(3:01 - 3:21)

Au niveau des 2 bras, à chaque fois qu'on a une douleur thoracique, justement, dans l'optique d'éliminer une dissection de l'aorte. Il a une fréquence cardiaque à 95 battements par minute. Et une saturation en oxygène à l'air ambiant à 94%.

(3:21 - 3:47)

Il a une glycémie capillaire postrandiale à 1,26 g. Son examen cardiovasculaire ne montre rien de particulier. Son examen pleuropulmonaire, sans particularité non plus. Il a un index de masse corporelle à 30 kg par mètre carré de surface corporelle.

(3:50 - 4:08)

Une fois arrivé aux urgences avec cette douleur thoracique, le premier examen à faire. Vu l'âge, vu ces facteurs de risque cardiovasculaire qui sont le diabète et le tabagisme sevré. On a réalisé un électrocardiogramme.

(4:10 - 4:20)

Cet électrocardiogramme, il est devant vous. C'est un ECG de 12 dérivations. Les dérivations précordiales de V1 à V6.

(4:21 - 4:33)

Et les dérivations périphériques. Je vous laisse le regarder quelques secondes. Si vous pouvez me dire qu'est-ce qu'il y a comme anomalie dans cet électrocardiogramme.

(4:51 - 5:23)

Alors, j'attends votre réponse. Le ECG, qu'est-ce qu'il montre ? Alors, vous parlez d'un sous-décalage du segment ST de V1 à V5. Très, très bien.

(5:23 - 5:36)

Donc, on voit qu'il y a effectivement un sous-décalage. Le segment ST, je vous l'ai dit, je vous l'aurai dit encore une fois, est un segment qui doit être isoélectrique. Sur la ligne d'isoélectricité.

(5:36 - 5:47)

C'est un sous-décalage que je pourrais quantifier. De combien ? De millimètres. Donc là, je dirais que c'est un sous-décalage de 2 millimètres.

(5:49 - 6:22)

Et dans quel territoire se situe le sous-décalage ? Vous m'avez dit de V1 à V5. Oui. Donc, ce territoire-là, il correspond à quel territoire ? C'est quel territoire ? On a un sous-décalage dans le

territoire antéroseptale, quand ça s'arrête à V3.

(6:24 - 6:37)

Antérocepto-apical, quand ça s'arrête à V4. Quand ça dépasse V4, et là c'est le cas, on parle du territoire antérieur. Donc, c'est un territoire antérieur.

(6:37 - 6:56)

Donc, on a bel et bien un sous-décalage dans le territoire antérieur. Je vous ai dit, à chaque fois que vous voyez un sous-décalage, il faudra chercher s'il n'y a pas un sus-décalage. Et si ce sous-décalage n'est que le miroir d'un sus-décalage.

(6:56 - 7:10)

Donc, on cherche dans les autres dérivations s'il n'y a pas de sus-décalage. Cette recherche est très importante. Pourquoi ? Parce que ça va nous dicter l'urgence de la prise en charge thérapeutique.

(7:11 - 7:38)

Est-ce qu'il y a uniquement un sous-décalage ? Ou bien, il y a un sous-décalage qui est très patent, qui est très visible. Et je m'acharne à chercher s'il n'y a pas de sus-ST. Est-ce que vous avez vu le sus-décalage ? Est-ce qu'il existe ou pas ? On se focalise sur les dérivations périphériques.

(7:49 - 7:57)

Oui, il y a ou il n'y a pas de sus-décalage. Il n'y a pas de piège. Tout est devant vous.

(7:58 - 8:09)

Donc, il n'y a pas de sus-décalage. Ce sous-décalage que vous voyez n'est pas l'image en miroir. C'est un sous-décalage dans le territoire antérieur.

(8:13 - 9:05)

Cet ECG-là est un ECG de 12 dérivations. Idéalement, c'est de faire un ECG de 18 dérivations. On rajoute les V7, V8 et V9.

Ce sont les dérivations postérieures. Mais, si on veut s'arrêter à cet ECG-là, on va dire que c'est un électrocardiogramme qui montre un sous-décalage de plus de 2 mm dans le territoire antérieur. Est-ce que je peux conclure à un diagnostic ? Est-ce que j'ai un diagnostic maintenant ? Pour savoir si l'anomalie est un miroir, je dois chercher un sous-décalage.

(9:05 - 9:27)

Si je ne le trouve pas, ce n'est pas un miroir. Si je trouve le sous-décalage, là, c'est un miroir. À ce stade-là de notre observation, on a un patient de 54 ans qui a des facteurs de risque cardiovasculaire, notamment le tabac et le diabète, qui a un antécédent.

(9:28 - 9:44)

Cela fait 2 mois qu'il se plaint d'angore des forts, classe 2. C'est un angore qui survient à la marche rapide, où il est déclenché par le froid ou l'émotion. Cela fait 2 mois qu'il se plaint de ça. Il n'a pas consulté jusqu'à ce qu'il a présenté une douleur de repos.

(9:45 - 10:06)

Son examen est plutôt normal, rien de spécial. Son ECG montre un sous-décalage du segment ST dans les territoires antérieurs. À ce stade-là, on va compléter par d'autres examens.

(10:10 - 10:18)

Même si on a plus ou moins le diagnostic. On va compléter par les biomarqueurs. On a fait le dosage des troponines.

(10:18 - 10:34)

Les troponines ultrasensibles étaient élevées à 609 picogrammes par millilitre. Ce sont des troponines qui sont franchement positives. Donc, on a un patient qui a des facteurs de risque, qui a des antécédents.

(10:34 - 10:49)

Une clinique qui est assez caractéristique, avec une douleur de repos, qui a des irradiations. Un ECG qui est parlant, qui montre des troubles de repolarisation. Et des biomarqueurs qui sont positifs.

(10:52 - 10:59)

On complète le bilan biologique. Donc, hémoglobine normale. Les blancs à 10 000.

(11:00 - 11:06)

Discrètement élevés. Il n'a pas de boupénie. Son TP est normal.

(11:07 - 11:15)

La fonction rénale est normale. Avec un débit de filtration glomérulaire à 88. On fait le bilan lipidique.

(11:16 - 11:23)

Avec les différents fractions du bilan lipidique. Le LDL cholestérol à 1 gramme. Le HDL à 0,32.

(11:24 - 11:37)

Et des triglycérides à 1,20. Un cholestérol total à 1,36. Facultativement, on peut compléter, pour des raisons pronostiques, les CPK et les LDH qui sont revenus positifs.

(11:39 - 11:44)

Radiothorax aux urgences. Pas de cardiomégalie. Pas d'anomalie par enchemateuse.

(11:44 - 11:58)

Pas d'élargissement médiastinal. On va compléter notre observation par une échographie transthoracique. Pourquoi on fait tout ça? On est devant un sous-décalage.

(11:59 - 12:14)

On est bien d'accord. S'il n'y avait pas de sous-décalage, et si ce sous-décalage était un miroir, où là, il y avait un sous-décalage, là, on ne va rien faire de tout ça. L'urgence, c'est de reperfuser l'artère.

(12:15 - 12:33)

Donc, l'échocardiographie transthoracique, elle montre un ventricule gauche de taille normale. Elle nous montre qu'il y a des troubles de la cinétique segmentaire. C'est-à-dire qu'il y a des parties du myocarde qui se contractent moins bien que les autres parties.

(12:33 - 13:00)

Donc, hypokinésie inférolatérale à l'étage médian et une hypokinésie antérolatérale dans sa partie basale. Sa fraction d'éjection, ce qu'on appelle la FEVG, la fraction d'éjection qui nous renseigne sur la force de contractilité du myocarde, elle est basse, elle est à 45%. Pour une normale, je dirais à 60%.

(13:01 - 14:03)

Il n'y a pas de valvulopathie et il n'y a pas d'épanchement péricardique. Alors, ma première question, comment vous allez stratifier le cardiovasculaire de ce passant? C'est-à-dire, est-ce que c'est un très haut risque cardiovasculaire, est-ce que c'est un risque élevé, est-ce que c'est un risque intermédiaire ou bien c'est un bas risque? Bien sûr, il faudra justifier la réponse. Alors, la stratification du risque de ce passant, elle va passer par des étapes.

(14:20 - 15:23)

Quels sont les paramètres qui vont me permettre de dire est-ce que c'est un haut risque ou là c'est un bas risque? Quels sont ces paramètres-là? Pourquoi on va stratifier le risque du passant? On va le stratifier pour décider de quand je vais l'adresser en salle de cathétérisme cardiaque. C'est pour ça que je dois faire une stratification, pour savoir est-ce que je vais l'adresser immédiatement, dans les deux heures, est-ce que je vais l'envoyer dans 24 heures? Est-ce qu'il ne va pas faire de coronagraphe? C'est la raison pour laquelle on va stratifier le risque. Alors, là vous me posez des questions auxquelles on a parlé.

(15:24 - 15:46)

Est-ce que la réalisation des examens complémentaires, à part la troponine, ne va pas retarder la prise en charge? Je vous ai dit que quand c'est un estimoire, on a le temps. Sauf quand il s'agit d'une situation d'instabilité hémodynamique ou d'un trouble de rythme. Quand il s'agit d'un estimoire, on a le temps de compléter tout, de faire le bilan biologique, de faire une échographie transthoracique.

(15:47 - 16:00)

Donc ça, on a parlé. Quand il s'agit de ST+, on ne fait pas tout ça. On est d'accord? Très bien, là j'ai une très bonne réponse.

(16:01 - 16:22)

La stratification du risque, elle va passer par la clinique, l'ECG et la biologie. La clinique, c'est quoi? Est-ce que le patient, au moment où vous l'avez vu, est-ce qu'il est symptomatique? La réponse était oui. Quand il a été admis, il a été admis avec une douleur thoracique.

(16:22 - 16:48)

Donc cliniquement, il y a la douleur. Sur le plan électrique, ce n'est pas un ECG normal. C'est un ECG qui montre des troubles de la repolarisation et notamment un sous-décalage du segment ST. Donc j'ai une clinique positive, j'ai deuxièmement un ECG qui montre des troubles de la repolarisation à type de sous-décalage et j'ai une biologie qui est pathologique aussi.

(16:48 - 16:59)

J'ai des troponines qui sont positives. Donc si je veux stratifier ce risque de ce patient, je vais passer par ces éléments-là. Cliniquement, persistance de la douleur.

(17:00 - 17:25)

Sur le plan électrique, sous-décalage de ST. Biologique, troponine positive. On a un débit de

filtration glomerulaire qui est normal. Après, si je veux faire plus, je vous ai parlé des scores de risque, je vous ai parlé du score de graisse qui est un score qu'on utilise pour être plus en confort quand on dit patient à haut risque.

(17:25 - 17:45)

Donc j'ai un score qui est bien fait où je marque les items âge, le diabète, l'hémoglobine et ça me permet d'avoir un score qui va me dire est-ce qu'on est à haut risque ou à bas risque. Mais ces scores-là, en ce qui vous concerne, ce n'est pas la peine de les retenir. Normalement, nous aussi, on ne les retient pas.

(17:46 - 17:55)

Ce sont des scores qu'on a sur le téléphone. C'est une application. On fait rentrer les items et ça nous donne un chiffre qui va nous dire haut risque, bas risque, risque intermédiaire.

(17:57 - 18:38)

Rien qu'en se basant sur la clinique, le CG et l'éthronine, je peux dire que ce patient-là, il présente un syndrome coronarien sans susdécalage du segment ST à haut risque cardiovasculaire. Et quand je dis à haut risque cardiovasculaire, normalement, je dois proposer une stratégie invasive, c'est-à-dire une coronarographie et éventuellement une revascularisation. Dans quel délai ? Et ça rejoint notre deuxième question.

(18:39 - 19:51)

A quel délai vous allez proposer une stratégie invasive ? C'est-à-dire à quel délai vous allez l'envoyer pour faire sa coronarographie ? Si vous l'avez classé à haut risque, quel est le délai de réalisation d'une coronarographie ? Là, j'ai deux réponses qui disent 2 heures. Alors, le délai de 2 heures, c'est un patient qu'on a classé à très haut risque cardiovasculaire. Et le très haut risque cardiovasculaire, c'est quelqu'un, c'est un patient qui va présenter soit un trouble de rythme, soit une instabilité hémodynamique, c'est-à-dire qu'il est en état de choc, ou bien il présente une TV, une fibrillation ventriculaire.

(19:51 - 20:06)

Ça, c'est le très haut risque cardiovasculaire. Ce patient-là, on va l'envoyer pour une stratégie invasive dans un délai de 24 heures. C'est un haut risque.

(20:07 - 20:17)

Le 24 à 72 heures, c'est un risque intermédiaire. Donc là, c'est un haut risque cardiovasculaire. Donc, la coronarographie doit être faite dans un délai de 24 heures.

(20:17 - 20:31)

Ça nous laisse le temps de donner un traitement pharmacologique. C'est pas une mauvaise chose de retarder quelques heures la coronarographie. On donne un traitement antithrombotique.

(20:31 - 20:55)

On sait que dans la physiopathologie du stmo, on sait que le thrombus, il est partiellement occlusif. Il n'occupe pas entièrement la lumière vasculaire. Et donc, en donnant un traitement antithrombotique, je vais améliorer les conditions anatomiques de telle sorte que je peux un petit peu fragmenter le caillot sanguin par le traitement antithrombotique.

(20:55 - 21:17)

Et dans ce cas-là, la reperfusion par angioplastie sera plus facile. Alors, ça nous amène à notre troisième question. Quel traitement pharmacologique vous allez adopter dès l'admission de ce patient? Vous avez devant vous ce patient de 54 ans qui est diabétique qui présente un estomac à haut risque.

(21:18 - 21:42)

Comment vous allez le traiter? Vous allez commencer par quoi? Vous allez traiter votre patient. Traitement médicamenteux. Il a une hémodynamique stable.

(21:42 - 22:09)

Je vous ai parlé de sa pression artérielle. Il a une glycémie à 1,26. Quel traitement je dois administrer en premier lieu et rapidement? Oui, c'est l'association d'antithrombotique.

(22:10 - 22:23)

Antithrombotique. Cette association antithrombotique, il y a deux volets. Il y a anticoagulant et antiagrégant.

(22:23 - 22:31)

Antithrombotique, c'est l'ensemble. Anticoagulant, antiagrégant. Antiagrégant, il y a l'aspirine.

(22:32 - 22:46)

Et le reste des antiagrégants, j'ai le choix. Je vais choisir soit du clopidogrel, soit du prasugrel, soit du ticagrelor. J'ai le choix.

(22:47 - 22:52)

Plus l'aspirine. L'aspirine, c'est toujours l'aspirine. Ce sont les antiagrégants plaquettaires.

(22:53 - 22:59)

Associé à cela, je vais donner un anticoagulant. Et ça, c'est primordial. Je dois faire ça rapidement.

(23:00 - 23:10)

Les vétablocons, tout le reste, ça peut attendre. Mais ça ne peut pas attendre. Mon but, c'est d'ouvrir un petit peu l'artère comme je peux.

(23:11 - 23:46)

Et d'éviter que ce thrombus, qui est partiellement occlusif, ne devienne totalement occlusif. Donc, mon cocktail initial et urgent doit comprendre de l'aspirine, clopidogrel, prasugrel, ticagrelor, plus de l'héparine. Quel type d'héparine ? Quel type d'héparine vous allez proposer ? Et quelle dose ? Donnez-moi les doses.

(23:47 - 24:13)

L'aspirine à quelle dose ? Le clopidogrel à quelle dose ? Alors, la dose de charge des antithrombotiques. Donc, je vais donner l'aspirine à raison de 300 mg. Soit en IV, soit par voie orale.

(24:13 - 24:27)

Ce n'est pas un problème. L'essentiel, c'est de pouvoir, c'est de l'avoir. Le clopidogrel, je donne la dose, si je choisis le clopidogrel, je vais donner la dose de charge qui est de 600 mg.

(24:27 - 24:47)

Sachez que le clopidogrel, en dehors des structures hospitalières, il se vend au dosage de 75 mg. Donc, si je veux donner une dose de charge de 600, je vais donner 8 comprimés. Après, je vais donner de l'enoxaparine.

(24:48 - 24:58)

C'est un exemple des héparines de bas poids moléculaires. Je ne donne pas de l'héparine non fractionnée. Ça, c'est réservé en salle de cathéterisme.

(24:59 - 25:26)

Et parce que l'administration de l'héparine non fractionnée nécessite une seringue autopulseuse, nécessite une surveillance par le dosage du TCA. Donc, plus pratique, je donne de l'héparine de bas poids moléculaire. Là, je vous ai pris l'exemple de l'enoxaparine qu'on donne à raison d'un mg par kg par 12 heures en sous-cutanée.

(25:27 - 25:52)

C'est-à-dire, si mon patient pèse 80 kg, je vais lui donner 0,8 en sous-cutanée, 0,8 ml deux fois par jour. Donc, j'administre mes doses de charge d'antithrombotique, aspirine, clopidogrel, enoxaparine. Bien sûr, vous avez ce type de patient, il faut les hospitaliser, il faut les garder.

(25:53 - 26:21)

Hospitaliser en unité de soins intensifs, il faut les surveiller, il faut les monitorer, scoper, surveiller leur ECG, surveiller leur hémodynamique et voir s'ils ne font pas de complications et s'ils ne modifient pas l'ECG. Alors, la coronarographie qui a été réalisée dans les 24 heures. Pourquoi dans les 24 heures ? Parce qu'on a stratifié le risque de ce patient et on a dit qu'il était à haut risque.

(26:21 - 26:44)

Et le haut risque, c'est de réaliser la courroie dans les 24 heures. La coronarographie, elle a montré eusténose serrée subocclusive de l'artère circonflexe. Alors, cette eusténose subocclusive, donc l'artère n'était pas totalement fermée, il y avait eusténose qui était très serrée.

(26:44 - 27:06)

Et une angioplastie a été réalisée avec pose, mise en place d'instincts actifs. Là, vous n'allez pas pouvoir voir les séquences. Alors, la dernière question concernant ce patient.

(27:07 - 27:44)

Quel est le traitement à la sortie du patient ? On a trouvé une artère qui était subocclusive, on a dilaté, on a posé instinct. Et là, on va décharger le patient, le lendemain, il va sortir. Sur quoi vous allez sortir le patient ? Quelle est son ordonnance de sortie ? Elle doit comprendre quoi ? 54 ans, diabétique, estémiois, revascularisé à temps.

(27:47 - 28:43)

Son ordonnance de sortie. Ordonnance de sortie, on a la bithérapie anti-agrégante. Elle est formelle, elle est capitale, elle est indispensable, elle est tout ce que vous voulez.

(28:43 - 29:14)

S'il y a une chose sur laquelle il faudra insister, c'est la bithérapie anti-agrégante. Le patient doit garder cette bithérapie pendant 12 mois, puis aspirer seule à vie. D'accord ? Ensuite, à côté de la bithérapie anti-agrégante, est-ce qu'il aura besoin d'autre chose ? Une statine, oui, il a besoin d'une statine.

(29:19 - 29:55)

De quoi d'autre il a besoin ? On revient sur le bilan lipidique de ce passant. Il est plus ou moins normal s'il n'avait pas cet événement cardiovasculaire. Il a un taux de triglycérides de moins de 101,50 g. Il a un LDL cholestérol à 1 g, un HDL à 0,32 g, un cholestérol total à 1,36 g. Mais on va donner quand même des statistiques.

(29:58 - 30:14)

On va donner la statine en ayant en tête un objectif. Je donne un traitement et je dois suivre l'efficacité de mon traitement. L'objectif des statines, c'est qu'on va évaluer par la suite au bilan lipidique.

(30:14 - 30:45)

Mon objectif, c'est que le LDL cholestérol doit baisser, doit être inférieur à 0,70 g par rapport à la valeur initiale. Pour les non commerciaux de l'aspirine, il y en a des masses. Il y a la panoplie des aspirines comme les non commerciaux.

(30:45 - 31:02)

Le dosage que va garder le patient, c'est un petit dosage ne dépassant pas 160 mg par jour. Est-ce qu'on a besoin d'autre chose? L'examen clinique du patient. On revient à l'examen clinique.

(31:03 - 31:32)

Alors, l'examen clinique. L'examen clinique du patient montre une fréquence cardiaque à 95 et une pression artérielle à 150 sur 70. Rien qu'en voyant ça, chez un patient diabétique, c'est une HTA grade 1. Vous êtes d'accord? C'est une HTA grade 1 qu'il faudra traiter.

(31:33 - 31:56)

On a une fréquence cardiaque qui est élevée, 95 elle est élevée. Donc là, il faudra donner un bêta bloquant. Et pour la pression artérielle, quelle molécule vous allez privilégier chez ce patient qui est diabétique? Un IEC, bravo.

(31:56 - 32:14)

Donc, mon ordonnance, elle va comprendre un IEC ou un RADM, bien sûr. Un bloqueur de système, RENIN, angiotensine. Je commence toujours par l'IEC, sauf si j'ai une intolérance, un effet secondaire et je peux passer au RADM.

(32:14 - 32:45)

Donc, mon ordonnance, elle va comprendre de l'aspirine, du clopidogrel, un bêta bloquant en regardant la fréquence cardiaque, un bloqueur de système, RENIN, angiotensine, éventuellement un IEC et une statine. Ça, c'est le volet médicamenteux. Mais il y a un autre

volet, c'est lequel? Voilà son ordonnance, voilà le traitement qu'on a proposé à ce patient.

(32:45 - 33:03)

Clopidogrel, 75 mg, je vous ai dit les dosés à 75, incomprimé par jour pendant 12 mois. Aspirine, 100 mg, incomprimé par jour à vie. Duramipril, c'est un IEC, c'est une molécule parmi d'autres, incomprimé par jour.

(33:04 - 33:29)

Du carvidilol, c'est un bêta bloquant de sélectif. Toujours pour les bêta bloquants, on commence par la toute petite dose et on essaie de voir le patient régulièrement et d'augmenter la dose à chaque fois. Donc carvidilol, 6,25 mg, incomprimé deux fois par jour en poursuivant la titraçance.

(33:29 - 33:51)

C'est-à-dire que je ne m'arrête pas à cette posologie. A chaque fois que je vais revoir le patient, je vais majorer cette posologie de telle sorte à arriver à la dose optimale avec laquelle se sont faites les études et qui améliorent le pronostic. Les statines, je vais donner des statines à forte dose.

(33:51 - 34:07)

L'atorvastatine, c'est un exemple, à 80 mg. Ou bien la simvastatine à 40 mg, incomprimé par jour le soir. Je donne une protection gastrique parce que tout ça donne des gastrites, l'aspirine et tout ça.

(34:08 - 34:25)

Donc je propose l'anzoprazol, 30 mg, une gélule par jour. Je vous ai dit que ça c'est le traitement médicamenteux. Ça c'est une ordonnance d'un patient qui a présenté un estimoïn, qui a été revascularisé avec instinct.

(34:25 - 34:44)

Et ça c'est son ordonnance. Après, au-delà du volet médicamenteux, je vais parler au patient pour qu'il soigne son hygiène de vie. Donc c'est le traitement non pharmacologique, qui s'appelle la prévention secondaire.

(34:44 - 34:56)

On est dans la prévention secondaire et non pas primaire. Parce que le patient a fait un événement cardiovasculaire qui est le syndrome coronarien. Donc on est dans la prévention secondaire.

(34:56 - 35:07)

Arrêt impératif du tabac, sevrage tabasique. Même s'il dit qu'il a été sevré ça fait 4 ans. Mais il ne faut pas oublier le tabagisme passif.

(35:07 - 35:14)

Donc interdiction de se mettre dans des cafés où il y a le tabac. Donc c'est du tabagisme passif. Le contrôle du surpoids.

(35:15 - 35:23)

Parce qu'il a un IMC à 30. Donc il doit absolument réduire son poids. Équilibrer son diabète.

(35:24 - 35:34)

Contrôler sa pression artérielle. Et proposer un régime alimentaire adapté. C'est le régime dit méditerranéen.

(35:34 - 35:47)

Un régime qui favorise les fruits et légumes. Les acides gras polyinsaturés qu'on trouve dans les poissons. Et réduire les apports en viande.

(35:47 - 35:59)

Notamment les viandes rouges. Alors quand on essaie de contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire. On a bien entendu des objectifs.

(36:00 - 36:09)

Pour le diabète. Donc peu importe avec quoi on va le traiter. Aspirateur à dos, antidiabétique oro ou bien insuline.

(36:10 - 36:21)

L'essentiel c'est que l'objectif à la phase aiguë. Pendant la phase aiguë, la glycémie ne doit pas dépasser 2 grammes. Pour la dyslipidémie, on en a parlé.

(36:21 - 36:33)

On donne des statines en visant un LDL cholestérol à moins de 0,7. Ou une réduction d'au moins de 50%. Par exemple, on a un chiffre.

(36:33 - 36:52)

On a un LDL cholestérol à 2. Mon objectif c'est d'arriver à 1. C'est dire baisser de 50%. Si les statines ne sont pas tolérées, on peut donner des fibrates. L'activité physique régulière, bien sûr.

(36:52 - 37:02)

Ce qui est recommandé, c'est 30 minutes d'exercice en aérobie. C'est dire en plein air. Au moins 3 fois par semaine.

(37:02 - 37:13)

Atteindre les objectifs de prévention secondaire. Réadaptation cardiaque précoce. C'est dire que vous n'allez pas lui dire que vous avez eu un syndrome coronarien.

(37:13 - 37:22)

C'est fini pour vous. Il y a effectivement un arrêt de travail de 4 semaines. Un reclassement professionnel, ça dépend de ce qu'il fait comme métier.

(37:22 - 37:39)

On peut lui proposer ou lui faire un certificat comme quoi il nécessite un métier plus adapté à ses conditions. Mais n'empêche qu'il doit reprendre son activité. La recherche et la prise en charge des autres localisations de la maladie athéromateuse.

(37:39 - 37:54)

En auscultant, vous avez fait votre examen. Vous avez ausculté l'étrang supra-aortique à la recherche de souffle. Vous avez fait la mesure de l'IPS à la recherche d'artéropathie oblitérante des membres inférieurs.

(37:54 - 39:13)

Et ceci en le fait pour voir la diffusion de l'athérosclérose. Alors concernant ce premier cas clinique de STMO, est-ce que vous avez des questions? Alors si vous n'avez pas de questions, on va passer au deuxième cas clinique. Une patiente âgée de 65 ans, elle n'a pas de métier.

(39:14 - 39:27)

Elle est ménopausée, elle est diabétique. Un diabète de type 2 depuis 26 ans. Elle est sous insuline à raison de 20 unités à 8 heures et 12 unités à 20 heures.

(39:27 - 39:35)

Plus l'insuline rapide 10 unités à midi. Elle est hyper tendue, ça fait une année. Sous amlodipine 5 mg.

(39:35 - 39:56)

Alors quand vous faites votre interrogatoire, il faut être précis. Chaque facteur de risque que vous cherchez, vous cherchez l'ancien test du facteur de risque. Est-ce qu'il est équilibré ou pas? Est-ce qu'il est compliqué ou pas? Et sous quel traitement est la patiente? Il faut que vous faites un interrogatoire rapide mais détaillé.

(39:56 - 40:05)

Donc elle a des facteurs de risque, diabète HTA. Elle a comme antécédent une cholecystectomie. Voilà, elle rapporte une cholecystectomie.

(40:05 - 40:30)

Et elle est suivie pour syndrome dépressif sous traitement antidépresseur. Alors à l'admission, elle consulte aux urgences pour une douleur thoracique, rétrosternale, constrictive, prolongée, irradiation vers le membre supérieur gauche, remontant à 36 heures. Avec sédation de la douleur à l'admission.

(40:31 - 40:52)

Associée à la douleur, elle a une dyspnée stade 3 de la NYHA. Son examen physique, pression artérielle 120 sur 70. Elle est aquicarde à 122.

(40:52 - 41:05)

Elle a une fréquence respiratoire à 20 cycles par minute. Une glycémie capillaire à 2,66 g. Aux bandelettes urinaires, elle n'a pas d'acétone. Mais elle a une glycosurie.

(41:06 - 41:15)

Une saturation à l'air libre à 95. Un IMC à 33. Elle a des bruits du coeur qui sont réguliers, perçus, pas de souffle.

(41:16 - 42:25)

Elle a des râles crépitants. C'est un quilibre 3. Ça veut dire quoi, quilibre 3 ? Râle crépitant, quilibre 3. Je vous ai dit râle crépitant, quilibre 3. Ça correspond à quoi ? Dans la classification de quilibre. Alors, quilibre 3. C'est un OAP.

(42:25 - 42:36)

Oui, ça en est un. A chaque fois qu'on a des râles crépitants, on peut parler d'œdème aigu du poumon. Mais quand on dit quilibre 1, 2, 3, c'est pour la sévérité du cas clinique.

(42:37 - 42:48)

Quilibre 1, ça se limite aux bases. Quilibre 2, c'est au niveau du tiers inférieur. Quilibre 3, c'est quand ça dépasse 50% du parenchyme pulmonaire.

(42:48 - 43:03)

Ça, vous allez le savoir en auscultant de manière bilatérale et symétrique. Vous êtes à la base, tiers inférieur. Quand ça dépasse la moitié, on est dans un quilibre 3. Le quilibre 4, c'est quand on a des râles crépitants aux deux champs pulmonaires entiers.

(43:04 - 43:18)

Ou bien que le patient soit choqué. D'accord ? Donc, quilibre 3. Par ailleurs, il n'y a pas de signe d'insuffisance cardiaque droite. Et les poux périphériques sont bien perçus de manière bilatérale et symétrique.

(43:18 - 43:33)

Bon, pas d'autres anomalies à l'examen. Alors, voici l'électrocardiogramme de cette dame. Regardez-le et dites-moi ce que vous voyez.

(43:34 - 44:12)

C'est un ECG 12 dérivations. L'ECG. Bon, si on attend tout ça pour interpréter, elle va peut-être partir, cette dame.

(44:14 - 44:55)

Quelle est votre interprétation ? Rappelez-vous, cette patiente, elle a de multiples facteurs de risque. Elle est venue pour des douleurs thoraciques qui remontent à 36 heures. Avec une dyspnée stade 3, chez qui on a trouvé des râles crépitants.

(44:55 - 45:31)

Donc, devant une douleur thoracique, le premier examen à réaliser, c'est l'ECG. Personne ne peut interpréter, ne peut me dire où est l'anomalie sur cet électro. Alors, regardez en V1, regardez en V2 et en V3.

(45:33 - 45:57)

Qu'est-ce qu'il y a en V1, V2 et V3 ? On a un suce d'écalage du segment ST. Voilà, le segment ST, normalement, il doit être là. On a un suce d'écalage du segment ST, très bien, de V1 à V3. Vous le voyez, ce suce d'écalage.

(45:59 - 46:05)

C'est bien un territoire. Il n'est pas diffus, comme dans la péricardie. Il est localisé dans un territoire.

(46:05 - 46:26)

Ce territoire-là, on l'appelle le territoire entéro-septal. Très bien, suce d'écalage dans le territoire entéro-septal. Je vous ai dit que l'image en miroir du territoire entéro-septal n'est pas systématique.

(46:26 - 46:42)

Je peux la chercher pour être plus en confiance. Je peux chercher s'il y a un sous-décalage que je trouve ici, dans D2. Il y a un sous-décalage, un peu en AVF.

(46:42 - 46:51)

Donc, il y a un miroir. Toujours est-il que j'ai un suce d'écalage. Il n'est pas diffus, il n'est pas concave vers le haut.

(46:51 - 47:15)

Donc, il prend avec lui l'an de T. C'est un suce d'écalage en dame de Pardie. Et donc, je peux conclure. Je peux dire quoi concernant cette maçonne ? Elle présente quoi ? Qu'est-ce qu'elle présente, cette patiente ? Si je veux, à ce stade-là, conclure un diagnostic.

(47:24 - 48:10)

Quelle est la conclusion diagnostique, ici ? Cette patiente-là, elle présente un syndrome coronarien ST positif, un STMI. Un STMI veut dire, juste pour savoir ce que veulent dire les initiales, ST, Elevating Myocardial Infarction. Donc, c'est un STMI, un syndrome coronarien ST positif.

(48:10 - 48:24)

Donc là, je ne vais rien demander d'autre. Je peux la prélever vite fait pour un bilan, mais jamais je ne vais attendre le résultat de mes prélèvements. Je ne vais pas l'attendre pour ne pas retarder la prise en charge thérapeutique.

(48:25 - 48:33)

Là, il n'est pas question de stratifier le risque. Le risque est élevé, il est majeur, c'est l'urgence. Donc, rapidement, je dois traiter.

(48:34 - 49:14)

Je traite comment ? Qu'est-ce que je donne à cette dame ? Je m'explique. Est-ce que je peux tramboliser cette patiente ? Répondez oui, non. Est-ce que je peux tramboliser cette patiente ? Je ne peux pas tramboliser la patiente parce que sa douleur, elle remonte à 36 heures.

(49:14 - 49:21)

Voilà une très bonne réponse. Elle a dépassé le délai de la trambolise. On a dépassé les 12 heures.

(49:22 - 49:37)

Donc, trambolise, écartée. Comment je vais la traiter alors ? Je dois donner un traitement à le thrombus. Il est totalement occlusif.

(49:37 - 50:01)

Je dois donner le traitement antithrombotique qui inclut quoi ? Traitement antithrombotique. Je vais donner soit le clopidogrel, soit le ticagrelor. Et idéalement, là, il est à notre disposition.

(50:01 - 50:13)

Et idéalement, au Maroc, récemment commercialisé, on donne le ticagrelor. Il agit dans un délai plus rapide par rapport au clopidogrel. Il agit au bout de 30 minutes.

(50:13 - 50:18)

Donc, je donne un traitement antithrombotique. Clopidogrel 600 mg. Là, c'est une erreur.

(50:18 - 50:25)

C'est 600 mg. Ou bien du ticagrelor à raison de 180 mg. Je vais donner l'aspirine.

(50:26 - 50:40)

Et cette fois-ci, je ne donnerai pas d'HBPM. Parce que je vais adresser ma patiente pour la revascularisation. Donc, ce sera à la salle de cathé que l'on va donner le traitement.

(50:42 - 50:50)

Sauf si on est loin de la salle d'un lieu de cathéterisme. Et là, on donne d'abord l'HBPM. C'est toujours mieux le temps qu'elle arrive.

(50:51 - 51:06)

Donc, le bilan biologique, comme je vous l'ai dit, on va la prélever. Mais on ne va jamais attendre le bilan pour réaliser une revascularisation ou pour une stratégie invasive. Donc, l'étréponine,

bien entendu, très, très positive, très élevée.

(51:07 - 51:11)

Elle n'a pas d'anémie. Elle a une fonction rénale normale. Les globules blancs élevés.

(51:11 - 51:17)

Et ça se voit toujours dans les infarctus du myocarde. Un ionogramme normal. Une fonction rénale normale.

(51:18 - 51:41)

Une glycémie à 2,66 g. Un cholestérol LDL à 1,53 g. Et un cholestérol total à 1,96 g. Vos radiographies du thorax faites au lit de la patiente. Elle est normale. Les cocardiographies également faites au lit de la patiente.

(51:42 - 51:52)

Elle montre un VG, un ventricule gauche qui est dilaté. Le VG, il est dilaté. Elle montre des troubles de la cinétique segmentaire qui sont étendus.

(51:52 - 51:58)

Une akinésie. La paroi antérieure, elle ne bouge pas. Hypokinésie du reste des parois.

(51:58 - 52:13)

Une akinésie de la pointe. Et là, une fraction d'éjection qui est altérée à 30 à 35 %. Vous voyez que plus on tarde, cette dame souffre, ça fait 36 heures. Donc, elle a consulté après une journée et demie.

(52:14 - 52:32)

Vous voyez que plus on tarde dans la prise en charge, plus il y a des dégâts et des séquelles sur le myocarde. Et ça, c'est vraiment le message qu'il faut passer quand un patient vient vous consulter en urgence. C'est la rapidité de toutes les actions.

(52:32 - 52:49)

Le traitement anti-thrombotique, la rapidité pour atteindre un centre où il y a le cathétérisme, ça c'est très important. Sinon, après, les dégâts sont déjà là et on n'est pas sûr qu'il y aura une réversibilité de cette dysfonction VG. Donc, il n'y a pas de valvulopathie.

(52:50 - 53:09)

Donc, le reste de l'échographie, le reste des paramètres écho. Ça fonctionne. L'échographie, on essaie d'évaluer, vous voyez déjà, sur des coupes ventriculaires, on voit que ça ne bouge pas très bien.

(53:11 - 53:34)

On a des troubles de la cinétique. Voilà, toute cette partie-là qui ne bouge pas bien, c'est hypokinétique. Normalement, le ventricule doit se ramasser et les parois doivent se rapprocher l'une devant l'autre.

(53:36 - 53:52)

Elle a une hypertension artérielle pulmonaire. Est-ce qu'on donne la trinitrine dans un ST+. Est-ce qu'elle aura un effet, la trinitrine, pour un ST+.

(53:54 - 54:04)

Un ST+, où le thrombus est totalement occlusif. On dit dans la définitive, c'est une douleur qui ne répond pas aux dérivés initiaux. Mais là, la patiente, elle est chez vous.

(54:05 - 54:12)

Elle a consulté et vous avez un diagnostic. Donc, il n'y a pas de place à la trinitrine. L'artère, elle est fermée.

(54:12 - 54:23)

La trinitrine, c'est un vasodilatateur. Donc, une fois chez vous, une fois qu'elle consulte, vous avez fait une douleur et vous avez fait un ECG. Donc, il n'y a aucune place à la trinitrine.

(54:24 - 54:39)

Donc, on a fait la coronagraphe. Elle a montré une occlusion. Comme on a dit qu'une occlusion de l'artère inter... On avait le territoire antéroseptal qui était fermé, qui était malade, où il y avait le susdépassement.

(54:39 - 54:58)

Et à la coro, il y a une occlusion de l'artère interventriculaire antérieure proximale. Elle a aussi une sténose significative de l'artère marginale, qui est une branche de l'artère circonflexe. Et une sténose significative de l'artère coronaire droite dans son segment moyen et distal.

(54:58 - 55:11)

Donc, les trois trans coronaires sont malades. Un trans est malade de manière urgente, c'est-à-

dire il est fermé, il est occlu. Les deux autres trans présentent des sténoses.

(55:12 - 55:27)

Donc, dans le cours, je vous ai parlé de traitement de l'artère coupable. Je traite la culprite lésion, c'est-à-dire la lésion qui a causé l'infarctus. Les autres lésions, je vais m'en occuper par la suite.

(55:27 - 55:45)

Mais l'urgence, c'est de traiter l'artère responsable de l'infarctus. Et ici, comme on a un territoire antéroseptal, et l'artère qui est occluse, c'est l'interventriculaire antérieur. Donc, on va aller désobstruer l'artère interventriculaire antérieure.

(55:45 - 56:01)

Et on a posé un stent. Ça, c'est les images de coronagraphe où on voit ici que l'artère est fermée. Normalement, l'IVA descend, elle vascularise toute la part antérieure.

(56:02 - 56:19)

Mais elle est occlue depuis sa naissance. Ici, le petit fil que vous voyez ici, c'est quand on a commencé la revascularisation. C'est la mise en place d'un guide pour essayer d'ouvrir l'artère.

(56:20 - 56:29)

L'artère commence à avoir un flux. Tout ce qui est noir, c'est le produit de contraste IOD. Ça commence à circuler dans l'artère.

(56:30 - 56:45)

Et on voit clairement, au niveau de cette zone-là, qu'il y a une sténose serrée. Laquelle sténose serrée a fait l'objet d'une mise en place d'un stent actif. Et là, vous voyez que l'image est bien.

(56:49 - 57:01)

Donc, à la sortie de la patiente, on va la mettre sous, comme dans l'estémoie. C'est pareil. Bithérapie anti-agrégante plaquette R. Un an minimum.

(57:02 - 57:05)

Puis aspirine seule. Un IPP. Inhibiteur de la pompe à proton.

(57:06 - 57:13)

Un bêta bloquant. C'est obligé ici. Quelle que soit la fréquence cardiaque, bien sûr, il ne faut pas qu'elle soit radicale.

(57:13 - 57:28)

Mais quand on a un infarctus antérieur, quand on a une dysfonction VG, on donne le bêta bloquant. On va donner des statines à forte dose. Et on va donner un IEC.

(57:29 - 57:45)

Parce que, même si sa tension est normale, on ne le donne pas pour cette fonction-là. On le donne pour éviter le remodelage, c'est-à-dire le changement de la géométrie du ventricule. Contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires.

(57:45 - 57:49)

Donc, on va contrôler. Elle est en surpoids. Elle a un IMCA 33.

(57:50 - 57:55)

Équilibrer son diabète. Contrôler l'hypertension artérielle. Le régime hypolipémien.

(57:55 - 58:01)

Toujours les mêmes objectifs. Un LDL moins de 0,7. Son activité régulière.

(58:02 - 58:10)

Atteindre des objectifs de la prévention secondaire. C'est la même chose. Voir l'extension de la maladie athéromateuse.

(58:11 - 58:30)

Le message à passer à travers ce cas clinique, c'est la rapidité de la prise en charge. Plus vite vous posez le diagnostic, plus vite vous allez donner le traitement antithrombotique. Et plus vite vous allez adresser la patiente à un centre où elle aura sa revascularisation.

(58:30 - 59:54)

On a bien dit qu'ici, si elle était venue dans un délai de moins de 12 heures, on peut donner la thrombolise et faire la coronarographie après. Est-ce que vous avez des questions ? Est-ce que vous avez des questions qui concernent le ST-moins ou le ST-plus ? Alors, si vous n'avez pas de questions, on va se quitter. La prochaine séance, vous révisez s'il vous plaît la fibrillation atriale et les blocs auriculo-ventriculaires.

(59:56 - 59:57)

Voilà, merci.